

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Física
Primer Semestre de 2010

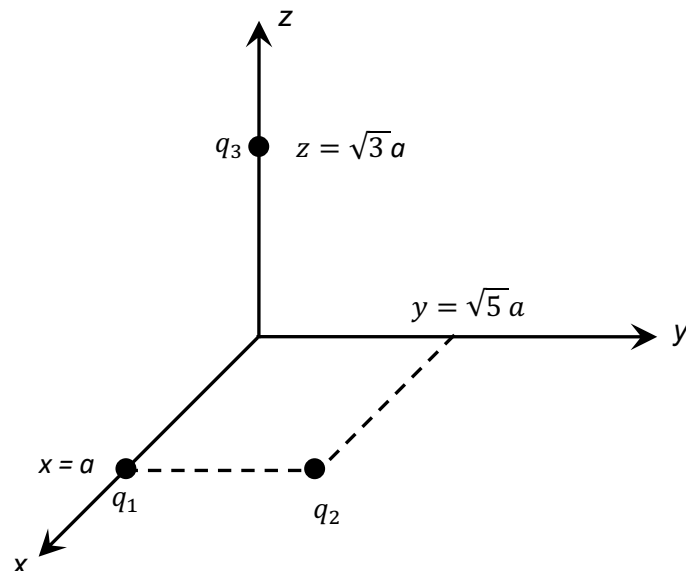
Primer Examen Parcial
Física General II

Instrucciones generales:

- Dispone de dos horas para resolver el examen.
- Debe realizar el examen con bolígrafo de tinta negra o azul. No se aceptan reclamos con problemas resueltos con lápiz.
- Puede utilizar calculadora y una tabla de integrales (no debe contener problemas resueltos).
- El examen consta de cuatro problemas. Todos los problemas tienen igual valor.

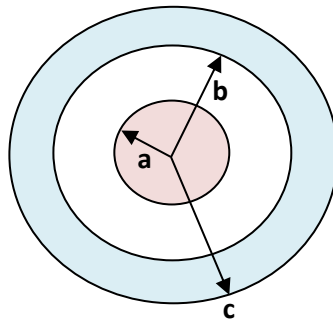
PROBLEMAS

1. Considere el conjunto de tres cargas puntuales mostrado en la figura, donde: $q_1 = Q$, $q_2 = -Q$ y $q_3 = Q$



- Determine las componentes de la fuerza eléctrica neta sobre la carga q_3
- Determine las componentes del campo eléctrico en el origen del sistema de coordenadas.

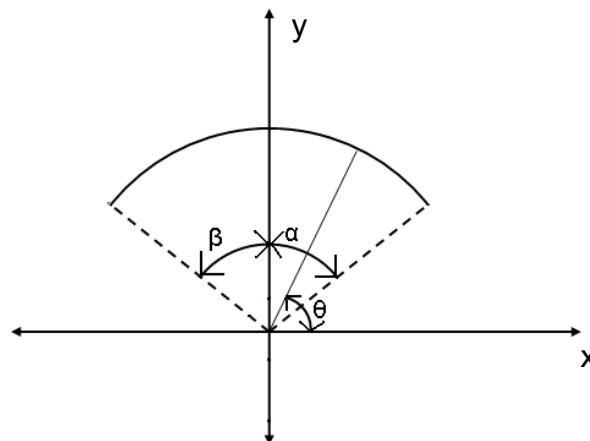
2. La figura muestra una esfera conductora sólida de radio a con una carga neta $+2q$ uniformemente distribuida. La esfera interna está rodeada por una esfera hueca conductora de radio interno b y externo c . La esfera hueca exterior contiene una carga de $-3q$ uniformemente distribuida. Hallar la magnitud del campo eléctrico en función de la distancia radial r , para las siguientes ubicaciones:
- Dentro de la esfera interna sólida ($r < a$)
 - Entre la esfera interna sólida y la externa hueca ($a < r < b$)
 - Dentro de la esfera externa hueca ($b < r < c$).
 - Fuera de la esfera externa hueca ($r > c$)
 - Indique la densidad de carga que aparece en la superficie interna y externa de la esfera hueca.



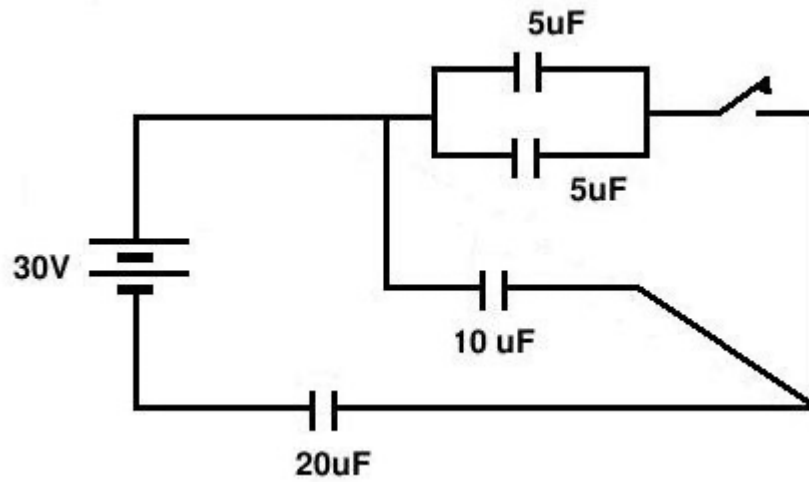
3. Un alambre delgado de radio " a " está doblado en forma de arco circular con centro en el origen del sistema de coordenadas como se muestra en la figura. La densidad lineal de carga en el alambre no es uniforme y está dada por la relación:

$$\lambda = \lambda_0 \cos \theta, \text{ donde } \lambda_0 \text{ es una constante positiva.}$$

- Calcule la carga total contenida en el alambre.
- Calcule el potencial eléctrico en el origen del sistema de coordenadas.
- Calcule la carga total y el potencial eléctrico si $\alpha = \beta$. Explique físicamente: ¿por qué se obtiene ese resultado?



4. El circuito de la figura está formado por capacitores y una fuente de poder.



Determine para el mismo:

- La capacitancia equivalente del circuito para los dos estados del sistema (interruptor abierto y cerrado).
- El cambio de energía eléctrica del capacitor de $10\ \mu F$ al cerrarse el interruptor respecto al estado cuando estuvo con el interruptor abierto.